

Nhóm 10

Phân công công việc:

Nguyễn Hồng Hải	1411071:	So sánh giữa các khoảng tin cậy đồng thời và các khoảng “từng lần một” (One-at-a-Time Intervals) Phương pháp Bonferroni Tìm hiểu tài liệu
Lê Văn	1411361:	Tìm hiểu tài liệu Sửa lỗi
Lê Thiện Thắng	1411281:	Miền tin cậy và so sánh đồng thời giữa những trung bình của các thành phần Các phát biểu tin cậy đồng thời (Simultaneous Confidence Statements) So sánh giữa các khoảng tin cậy đồng thời và các khoảng “từng lần một” (One-at-a-Time Intervals) Phương pháp Bonferroni Tìm hiểu tài liệu

Mức độ hoàn thành công việc:

Nguyễn Hồng Hải	1411071: 100%
Lê Văn	1411361: 100%
Lê Thiện Thắng	1411281: 100%

5.4 Miền tin cậy và so sánh đồng thời giữa những trung bình của các thành phần

Để thu được phương pháp cơ bản cho việc đưa ra kết luận cho một mẫu, ta cần phải mở rộng khái niệm khoảng tin cậy đơn biến sang miền tin cậy đa biến. Gọi θ là một vec-tơ tham số của một tổng thể không xác định và Θ là tập tất cả các giá trị có thể nhận được của θ . Miền tin cậy chính là miền của những giá trị θ phù hợp. Miền này được xác định từ tập dữ liệu, hiện tại ta sẽ ký hiệu nó là $R(X)$, với $X = [X_1, X_2, \dots, X_n]'$ là ma trận dữ liệu.

Miền $R(X)$ được gọi là *miền tin cậy* $100(1 - \alpha)\%$ nếu, trước khi thu thập mẫu,

$$P[R(X) \text{ bao gồm giá trị } \theta \text{ thật}^*] = 1 - \alpha \quad (5-17)$$

Ghi chú:

*true value: Giá trị thực tế có thể thu được bằng dụng cụ đo lường hoàn hảo và không có bất kỳ sai sót nào dưới bất kỳ mọi hình thức, cả về thu thập dữ liệu cơ bản và trong việc thực hiện các phép tính toán học.

(được dịch hoàn toàn từ Eurostat, “Assessment of Quality in Statistics: Glossary”, Working Group, Luxembourg, October 2003.)

Xác suất này được tính từ giá trị *thật*, nhưng không xác định, của θ .

Miền tin cậy của trung bình μ trong tổng thể có phân phối chuẩn p-chiều có được từ (5-6). Trước khi mẫu được thu thập,

$$P \left[n(\bar{X} - \mu)' S^{-1} (\bar{X} - \mu) \leq \frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p, n-p}(\alpha) \right] = 1 - \alpha$$

với mọi giá trị của μ và Σ . Nói cách khác, $\bar{X}$ sẽ nằm trong

$$\left[\frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p, n-p}(\alpha) \right]^{\frac{1}{2}}$$

của μ , với xác suất bằng $1 - \alpha$, biết rằng khoảng cách được định nghĩa theo nS^{-1} .

Đối với một mẫu cụ thể, $\bar{x}$ và S có thể tính được, và bất đẳng thức

$n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})' \mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}) \leq \frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)$ sẽ xác định một miền $R(\mathbf{X})$ trong không gian của tất cả các giá trị tham số có thể xảy ra. Trong trường hợp này, miền này sẽ là một ellipsoid có tâm tại $\bar{\mathbf{x}}$. Ellipsoid này chính là miền tin cậy 100(1 - α)% của $\boldsymbol{\mu}$.

Miền tin cậy 100(1 - α)% cho trung bình của phân phối chuẩn p-chiều là ellipsoid được xác định bởi tất cả những $\boldsymbol{\mu}$ sao cho

$$n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})' \mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}) \leq \frac{p(n-1)}{(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha) \quad (5-18)$$

với $\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mathbf{x}_j$, $\mathbf{S} = \frac{1}{(n-1)} \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})'$ và $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ là những quan sát từ mẫu.

Để xác định được có giá trị $\boldsymbol{\mu}_0$ nào nằm trong miền tin cậy (giá trị hợp lý cho $\boldsymbol{\mu}$), ta cần tính “bình phương khoảng cách chung” (generalized squared distance) $n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)' \mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)$ và so sánh nó với $\frac{p(n-1)}{(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)$. Nếu khoảng cách trên lớn hơn $\frac{p(n-1)}{(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)$, $\boldsymbol{\mu}_0$ không nằm trong miền tin cậy. Việc làm này cũng tương tự như phép kiểm định $H_0: \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0$ với $H_1: \boldsymbol{\mu} \neq \boldsymbol{\mu}_0$ [xem lại (5-7)], ta thấy rằng miền tin cậy của (5-18) bao gồm tất cả những vec-tơ $\boldsymbol{\mu}_0$ sao cho kiểm định T^2 sẽ không bác bỏ H_0 so với H_1 ở mức ý nghĩa α .

Với $p \geq 4$, ta không thể vẽ miền tin cậy chung (joint confidence region) cho $\boldsymbol{\mu}$. Tuy nhiên, ta có thể tính các xích đạo của ellipsoid tin cậy cũng như là độ dài tương đối của chúng. Những điều trên sẽ được xác định từ các trị riêng λ_i và các vec-tơ riêng $\mathbf{e}_i$ của $\mathbf{S}$. Như trong (4-7), hướng và độ dài các xích đạo của

$$n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})' \mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}) \leq c^2 = \frac{p(n-1)}{(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)$$

sẽ được xác định bằng cách dịch chuyển

$$\frac{\sqrt{\lambda_i} c}{\sqrt{n}} = \sqrt{\lambda_i} \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)}$$

đơn vị dọc theo vec-tơ riêng $\mathbf{e}_i$. Bắt đầu từ tâm $\bar{\mathbf{x}}$, các xích đạo của ellipsoid tin cậy là

$$\pm \sqrt{\lambda_i} \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)} \mathbf{e}_i \quad \text{với } \mathbf{S} \mathbf{e}_i = \lambda_i \mathbf{e}_i, i = 1, 2, \dots, p \quad (5-19)$$

Tỷ lệ của các λ_i sẽ giúp ta xác định khoảng kéo dài tương đối dọc theo các cặp của các xích đạo.

Ví dụ 5.3: như trong sách trang 221.

Các phát biểu tin cậy đồng thời (Simultaneous Confidence Statements)

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc xem xét những phát biểu tin cậy đồng thời có quan hệ mật thiết với miền tin cậy chung dựa trên thống kê T^2 .

Cho $\mathbf{X} \sim N_p(\mu, \Sigma)$ và có tổ hợp tuyến tính

$$Z = a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_pX_p = \mathbf{a}'\mathbf{X}$$

Từ (2-43),

$$\mu_Z = E(Z) = \mathbf{a}'\mu$$

và

$$\sigma_Z^2 = Var(Z) = \mathbf{a}'\Sigma\mathbf{a}$$

Hơn nữa, từ kết quả 4.2, $Z \sim N(\mathbf{a}'\mu, \mathbf{a}'\Sigma\mathbf{a})$. Nếu 1 mẫu ngẫu nhiên $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ từ tổng thể có phân phối $N_p(\mu, \Sigma)$ tồn tại, một mẫu tương ứng của Z có thể được tạo ra bằng cách lấy tổ hợp tuyến tính. Từ đây ta có,

$$Z_j = a_1X_{j1} + a_2X_{j2} + \dots + a_pX_{jp} = \mathbf{a}'\mathbf{X}_j \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Trung bình và phương sai của mẫu từ những giá trị quan sát được $z_1, z_2, \dots, z_n$, theo (3-36), là

$$\bar{z} = \mathbf{a}'\bar{\mathbf{x}}$$

và

$$s_z^2 = \mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}$$

với $\bar{\mathbf{x}}$ và $\mathbf{S}$ lần lượt là vec-tơ trung bình mẫu và ma trận hiệp phương sai của các $\mathbf{x}_j$ tương ứng.

Cho $\mathbf{a}$ cố định và σ_Z^2 chưa biết, khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho $\mu_Z = \mathbf{a}'\mu$ được dựa trên t-tỷ lệ của phân phối student

$$t = \frac{\bar{z} - \mu_Z}{s_z/\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}(\mathbf{a}'\bar{\mathbf{x}} - \mathbf{a}'\mu)}{\sqrt{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}}} \quad (5-20)$$

từ đó dẫn phát biểu

$$\bar{z} - t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \frac{s_z}{\sqrt{n}} \leq \mu_Z \leq \bar{z} + t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \frac{s_z}{\sqrt{n}}$$

hay

$$\mathbf{a}'\bar{\mathbf{x}} - t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \frac{\sqrt{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}}}{\sqrt{n}} \leq \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} \leq \mathbf{a}'\bar{\mathbf{x}} + t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \frac{\sqrt{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}}}{\sqrt{n}} \quad (5-21)$$

với $t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right)$ là phân vị trên mức $100 \left(\frac{\alpha}{2} \right)$ của phân phối t với bậc tự do $n - 1$.

Bất đẳng thức (5-21) có thể được hiểu như một phát biểu về các thành phần của véc-tơ trung bình $\boldsymbol{\mu}$. Ví dụ, với $\mathbf{a}' = [1, 0, \dots, 0]$, $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} = \mu_1$, và (5-21) trở thành khoảng tin cậy thông thường cho trung bình của một tổng thể có phân phối chuẩn. (trong trường hợp này, $\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a} = s_{11}$). Rõ ràng, ta có thể đưa ra vài phát biểu cho các thành phần của $\boldsymbol{\mu}$, mỗi phát biểu gắn liền với một hệ số tin cậy $(1 - \alpha)$, bằng cách chọn những véc-tơ hệ số $\mathbf{a}$ khác nhau. Tuy nhiên, hệ số tin cậy của chung tất cả các phát biểu trên không là $(1 - \alpha)$.

Thực quan mà nói, ta mong muốn có thể gán một hệ số tin cậy “chung” $(1 - \alpha)$ cho các khoảng tin cậy được tạo ra bằng tất cả mọi lựa chọn của $\mathbf{a}$. Tuy vậy, sẽ có những khó khăn đối với một hệ số tin cậy đồng thời lớn: các khoảng sẽ rộng hơn (ít chính xác hơn) so với khoảng ở (5-21) với một lựa chọn cụ thể của $\mathbf{a}$.

Cho một tập dữ liệu $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ và một $\mathbf{a}$ cụ thể, khoảng tin cậy ở (5-21) là tập của các giá trị $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}$ sao cho

$$|t| = \left| \frac{\sqrt{n}(\mathbf{a}'\bar{\mathbf{x}} - \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu})}{\sqrt{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}}} \right| \leq t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right)$$

hoặc tương đương với,

$$t^2 = \frac{n(\mathbf{a}'\bar{\mathbf{x}} - \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu})^2}{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}} = \frac{n(\mathbf{a}'(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}))^2}{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}} \leq t_{n-1}^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) \quad (5-22)$$

Một miền tin cậy đồng thời được cho bởi tập các giá trị $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}$ sao cho t^2 tương đối nhỏ cho mọi lựa chọn của $\mathbf{a}$. Việc thay hằng số $t_{n-1}^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right)$ trong (5-22) bằng một giá trị lớn hơn c^2 có vẻ hợp lí khi những phát biểu được thể hiện cho nhiều lựa chọn của $\mathbf{a}$.

Xem xét những giá trị của $\mathbf{a}$ sao cho $t^2 \leq c^2$, ta sẽ dẫn được đến quyết định

$$\max_a t^2 = \max_a \frac{n(\mathbf{a}'(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}))^2}{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}}$$

Sử dụng bổ đề tối đa hóa (2-50) với $\mathbf{x} = \mathbf{a}$, $\mathbf{d} = (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})$, và $\mathbf{B} = \mathbf{S}$, ta có được

$$\max_a \frac{n(\mathbf{a}'(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}))^2}{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}} = n \left[\max_a \frac{(\mathbf{a}'(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}))^2}{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}} \right] = n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})\mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}) = T^2 \quad (5-23)$$

Với giá trị lớn nhất của $\mathbf{a}$ tỷ lệ với $\mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})$.

Kết quả 5.3. Cho $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ là một mẫu bất kỳ từ một tổng thể có phân phối $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ với $\boldsymbol{\Sigma}$ xác định dương. Thì đồng thời với mọi $\mathbf{a}$, khoảng

$$\left(\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} - \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)} \mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}, \quad \mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} + \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)} \mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a} \right)$$

sẽ chứa $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}$ với xác suất là $1 - \alpha$.

Chứng minh: Như trong sách.

Ví dụ 5.4: như trong sách

Ví dụ 5.5: như trong sách

So sánh giữa các khoảng tin cậy đồng thời và các khoảng “từng lần một” (One-at-a-Time Intervals)

Một hướng tiếp cận khác đến việc xây dựng các khoảng tin cậy là xem xét những thành phần μ_i từng lần một, tương tự như (5-21) với $\mathbf{a}' = [0, \dots, 0, a_i, 0, \dots, 0]$ trong đó $a_i = 1$. Việc làm này nhằm bỏ qua cấu trúc hiệp phương sai của p biến và dẫn đến ta có những khoảng sau

$$\begin{aligned} \bar{x}_1 - t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{\frac{s_{11}}{n}} &\leq \mu_1 \leq \bar{x}_1 + t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{\frac{s_{11}}{n}} \\ \bar{x}_2 - t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{\frac{s_{22}}{n}} &\leq \mu_2 \leq \bar{x}_2 + t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{\frac{s_{22}}{n}} \\ &\vdots \\ \bar{x}_p - t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{\frac{s_{pp}}{n}} &\leq \mu_p \leq \bar{x}_p + t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{\frac{s_{pp}}{n}} \end{aligned} \quad (5-27)$$

Mặc dù trước khi lấy mẫu, xác suất khoảng thứ i chứa μ_i là $1 - \alpha$, chúng ta không biết thế nào để đưa ra khẳng định chung về xác suất của mọi khoảng chứa μ_i tương ứng. Như ta đã chỉ ra, xác suất này không bằng $1 - \alpha$.

Để đơn giản vấn đề này lại, ta sẽ xét một trường hợp đặc biệt, các số liệu quan sát được có phân phối chuẩn chung (joint normal distribution) và

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \sigma_{pp} \end{bmatrix}$$

Do những quan sát trên biến đầu tiên là độc lập với những quan sát của biến thứ hai và những biến sau đó, qui tắc nhân cho các biến cố độc lập có thể được áp dụng. Trước khi mẫu được chọn,

$$P[\text{tất cả khoảng } t \text{ trong } (5-27) \text{ chứa } \mu_i] = (1 - \alpha)(1 - \alpha) \dots (1 - \alpha) = (1 - \alpha)^p$$

Nếu $(1 - \alpha) = 0.95$ và $p = 6$, xác suất này là $(0.95)^6 = 0.74$.

Để đảm bảo rằng tất cả các khẳng định về trung bình thành phần đồng thời có xác suất là $1 - \alpha$, các khoảng riêng biệt như ở (5-24) phải rộng hơn các khoảng- t tách rời. Việc rộng hơn bao nhiêu phụ thuộc vào cả p và n , cũng như ở $1 - \alpha$.

Với $1 - \alpha = 0.95$, $n = 15$, $p = 4$, các số nhân đứng trước $\sqrt{\frac{s_{ii}}{n}}$ trong (5-24) và (5-27) lần lượt là

$$\sqrt{\frac{p(n-1)}{(n-p)} F_{p,n-p}(0.05)} = \sqrt{\frac{4(14)}{11}} (3.36) = 4.14$$

và $t_{14}(0.025) = 2.145$. Từ đó dẫn đến, trong trường hợp này, các khoảng đồng thời rộng hơn gấp $\frac{100(4.14 - 2.145)}{2.145} \% = 93\%$ các khoảng t lấy theo phương pháp từng lần một.

Bảng 5.3 cho ta những số nhân khoảng cách quan trọng cho những khoảng- t lấy từng lần một được tính toán dựa trên (5-21), cũng như là các khoảng- T^2 đồng thời. Nhìn chung, độ rộng của khoảng- T^2 , liên quan đến các khoảng- t , sẽ tăng lên với n cố định và p tăng lên, sẽ giảm với p cố định và n tăng lên.

Bảng 5.3. Như trong sách.

Phương pháp Bonferroni trong việc đưa ra nhiều so sánh

Thông thường ta chỉ hay chú ý đến một số nhỏ các phát biểu tin cậy riêng biệt. Trong trường hợp này, có thể có cách làm tốt hơn các khoảng đồng thời của kết quả 5.3. Nếu một số m các trung bình thành phần μ_i xác định, hoặc tổ hợp tuyến tính $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} = a_1\mu_1 + \dots + a_p\mu_p$ là nhỏ, các khoảng tin cậy đồng thời có thể được xây dựng ngắn hơn khoảng đồng thời T^2 . Phương pháp thay thế cho việc đưa ra nhiều so sánh được gọi là *phương pháp Bonferroni*, bởi vì nó được phát triển từ một bất đẳng thức xác suất mang tên đó.

Giả sử rằng trước khi thu thập dữ liệu, phát biểu tin cậy về m tổ hợp tuyến tính $\mathbf{a}'_1\boldsymbol{\mu}, \mathbf{a}'_2\boldsymbol{\mu}, \dots, \mathbf{a}'_m\boldsymbol{\mu}$ cần phải có. Ta ký hiệu C_i là một phát biểu tin cậy về giá trị của $\mathbf{a}'_i\boldsymbol{\mu}$ với $P[C_i \text{ đúng}] = 1 - \alpha_i, i = 1, \dots, m$.

$$P[\text{tất cả } C_i \text{ đúng}] = 1 - P[\text{ít nhất một } C_i \text{ sai}]$$

$$\begin{aligned}
&\geq 1 - \sum_{i=1}^m P(C_i \text{ sai}) = 1 - \sum_{i=1}^m (1 - P(C_i \text{ đúng})) \\
&= 1 - (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m) \quad (5-28)
\end{aligned}$$

Bất đẳng thức (5-28) là trường hợp đặc biệt của bất đẳng thức Bonferroni, cho phép người khảo sát kiểm soát tỷ lệ lỗi tổng thể $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m$ bất kể cấu trúc tương quan trong phát biểu tin cậy ấy.

Chúng ta sẽ xây dựng ước lượng khoảng đồng thời cho tập bị giới hạn gồm các thành phần μ_i của $\boldsymbol{\mu}$. Do thiếu thông tin về tầm quan trọng tương đối của các thành phần, chúng ta xem xét khoảng t riêng lẻ

$$\bar{x}_i \pm t_{n-1} \left(\frac{\alpha_i}{2} \right) \sqrt{\frac{S_{ii}}{n}} \quad i = 1, 2, \dots, m$$

Với $\alpha_i = \frac{\alpha}{m}$. Do $P \left[\bar{X}_i \pm t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2m} \right) \sqrt{\frac{S_{ii}}{n}} \text{ chứa } \mu_i \right] = 1 - \frac{\alpha}{m} \quad i = 1, 2, \dots, m$.

Từ (5-28) ta có được

$$P \left[\bar{X}_i \pm t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2m} \right) \sqrt{\frac{S_{ii}}{n}} \text{ chứa } \mu_i, \text{ với mọi } i \right] \geq 1 - \underbrace{\left(\frac{\alpha}{m} + \frac{\alpha}{m} + \dots + \frac{\alpha}{m} \right)}_{m \text{ lần}} = 1 - \alpha$$

Vì vậy, với độ tin cậy tổng thể lớn hơn hoặc bằng $1 - \alpha$, ta có thể đưa ra các phát biểu với $m = p$:

$$\begin{aligned}
\bar{x}_1 - t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2p} \right) \sqrt{\frac{S_{11}}{n}} &\leq \mu_1 \leq \bar{x}_1 + t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2p} \right) \sqrt{\frac{S_{11}}{n}} \\
\bar{x}_2 - t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2p} \right) \sqrt{\frac{S_{22}}{n}} &\leq \mu_2 \leq \bar{x}_2 + t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2p} \right) \sqrt{\frac{S_{22}}{n}} \\
&\vdots \\
\bar{x}_p - t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2p} \right) \sqrt{\frac{S_{pp}}{n}} &\leq \mu_p \leq \bar{x}_p + t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2p} \right) \sqrt{\frac{S_{pp}}{n}}
\end{aligned} \quad (5-29)$$

So sánh (5-29) với (5-24), $t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2p} \right)$ thay thế cho $\sqrt{\frac{(n-1)p}{(n-p)}} F_{p,n-p}(\alpha)$, ngoài ra các khoảng có cấu trúc như nhau.

Ví dụ 5.6: Như trong sách.

Khoảng Bonferroni cho tổ hợp tuyến tính $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}$ và khoảng tương tự T^2 có cùng một dạng chung:

$$\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} \pm (\text{giá trị đặc biệt}) \sqrt{\frac{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}}{n}}$$

Do đó, trong mọi trường hợp mà $\alpha_i = \frac{\alpha}{m}$:

$$\frac{\text{độ dài của khoảng Bonferroni}}{\text{độ dài của khoảng } T^2} = \frac{t_{n-1}\left(\frac{\alpha}{2m}\right)}{\sqrt{\frac{p(n-1)}{n-p}F_{p,n-p}(\alpha)}} \quad (5-30)$$

Không phụ thuộc vào các thành phần ngẫu nhiên $\bar{\mathbf{X}}$ và $\mathbf{S}$. Như ta đã chỉ ra, với một số nhỏ m của các hàm tham số xác định $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}$, khoảng Bonferroni sẽ luôn nhỏ hơn.